ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA SEBASTIANA DE ALMEIDA E SILVA
Rua São José, nº 30, Jaguaraçu – MG. CEP: 35.188-000 Tel: (31) 3845-1209

DISCIPLINA: Algoritmos	**PROFESSOR (A):**
ATIVIDADE: PROVA PARCIAL	**DATA:** ____/____/ ___ **TURMA:** 2º ano
ALUNO(A):	

Seção 01: HealBot.json (Regras de Cura)

1.1. *(Interpretação)* Baseado no arquivo HealBot.txt, analise o seguinte cenário: O personagem está com 50% de HP e 75% de Mana. Quais ações o bot executará? Descreva a(s) magia(s) e/ou item(ns) que serão usados.

1.2. *(Modificação)* O personagem está mais forte e agora queremos economizar poções. Altere o script HealBot.txt para que a magia de cura mais forte, "exura gran san", só seja utilizada se o HP do personagem estiver abaixo de 50%.

Seção 2: AttackBot.json (Regras de Ataque)

2.1. *(Interpretação)* O bot encontra um grupo de monstros contendo 2 "amazon" e 1 "witch". Com base no arquivo AttackBot.json, qual magia de ataque o bot usará primeiro? Justifique sua resposta analisando a regra "count" (contagem).

2.2. *(Modificação)* O personagem aprendeu uma nova magia de área, "Exevo Gran Mas San". Queremos que ele use esta magia quando estiver cercado. Adicione uma nova regra ao AttackBot.json:

- Condição: Se houver 4 ou mais monstros quaisquer.
- Ação: Usar a magia "Exevo Min Mas San".
- Cooldown: 10 segundos.

Seção 3: target_bot.json (Regras de Alvo e Saque)

3.1. *(Interpretação)* Analisando a seção "looting" (saque) do arquivo target_bot.json: Se o bot matar uma "Valkyrie" que deixa cair no chão um "Gold Coin" (ID 3031) e um "Valkyrie Shield" (ID 3424), quais desses itens o bot irá saquear (pegar)? Por quê?

3.2. *(Modificação)* Analisando a seção "targeting" (alvo) do arquivo target_bot.json: Atualmente, o bot está configurado para "manter distância" dos monstros ("keepDistance": true). Modifique esta regra para que o bot faça o oposto: ele deve perseguir ativamente os monstros.

Seção 4: Supplies.json (Regras de Suprimentos)

4.1. *(Interpretação)* O bot está na cidade e verifica seu depósito antes de sair para caçar. Ele possui 80 "Supreme Health Potions" (ID 23374) e 8 "Strong Mana Potions" (ID 238). O bot irá prosseguir para a caça ou irá reabastecer? Justifique sua resposta com base nas regras do arquivo.

4.2. *(Modificação)* O personagem agora tem mais capacidade ("cap") e queremos que ele carregue mais poções. Altere o arquivo Supplies.json para que o bot carregue um máximo ("max") de 300 "Strong Mana Potions" (ID 238).

Seção 5: CaveBot.txt (Algoritmo de Movimentação)

5.1. *(Interpretação)* O bot está executando o CaveBot.txt e chega ao comando supplycheck. Se a checagem retornar VERDADEIRO, qual é o nome da label (etiqueta) para onde o bot irá pular, e qual a primeira coordenada (X,Y,Z) que ele tentará andar?

5.2. *(Modificação)* Identificamos um bug perigoso na rota de caça. O waypoint goto:32867,32032,7,0 (que desce um andar) está levando o bot para uma armadilha. Precisamos fazer com que o script retorno imediatamente para o DP.

ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA SEBASTIANA DE ALMEIDA E SILVA
Rua São José, nº 30, Jaguaraçu – MG. CEP: 35.188-000 Tel: (31) 3845-1209

DISCIPLINA:	**PROFESSOR (A):**	
ATIVIDADE:	**DATA: ____/____/ ___**	**TURMA: _º ano**
ALUNO(A):		

Seção 6: Conceitos e Inferência

6.1. (Análise Geral) Analisando todos os arquivos, infira e responda:

a) Qual é a Classe/Vocação mais provável do personagem?

b) Qual é a Cidade e o Local de Caça (Hunt)?

6.2. No arquivo CaveBot.txt, após a label 'BackToDP' o código vai para a seção final. Descreva, em poucas palavras, qual é o objetivo principal dessa parte do algoritmo. O que o bot está fazendo ali?

6.3. No arquivo HealBot.txt, além de usar poções e magias para curar HP, o bot se "cura" de uma condição de status negativa (como poison, burn, etc.) automaticamente. Qual é a única condição que o bot está configurado para curar? E como?

INSTRUÇÕES GERAIS

- *Cada seção corresponde a um dos arquivos de script fornecidos (HealBot, AttackBot, target_bot, Supplies e CaveBot)*
- *Leia a prova TODA antes iniciar sua realização, faça as questões que você e sua dupla compreenda melhor, e então parta para as questões que você acredite ser mais difícil;.*
- *As questões são de dois tipos:*
    - *a) Interpretação: Exigem que a dupla analise o código e descreva ou preveja seu comportamento;*
    - *b) Modificação: Exigem que a dupla escreva o novo bloco de código que atenda aos requisitos solicitados;*
- *As questões devem ser respondidas/realizadas em uma folha do caderno a parte*
- *A comunicação e a divisão de tarefas entre a dupla são essenciais para realização da atividade a tempo;*

Boa Sorte!!

Healbot.json


```
{
  "ConditionPanel": {
    "cureBurn": false,
    "curseCost": 80,
    "electrifyCost": 22,
    "ignoreInPz": false,
    "bleedCost": 45,
    "cureCurse": false,
    "holdHaste": true,
    "curePosion": false,
    "hasteSpell": "utani hur",
    "cureParalyse": true,
    "stopHaste": false,
    "cureBleed": false,
    "holdUtura": false,
    "paralyseSpell": "utani hur",
    "utanaCost": 440,
    "uturaType": "",
    "poisonCost": 20,
    "utamoCost": 40,
    "enabled": true,
    "uturaCost": 100,
    "cureElectrify": false,
    "holdUtamo": false,
    "paralyseCost": 40,
    "hasteCost": 40,
    "holdUtana": false,
    "burnCost": 30
  },
  "currentHealBotProfile": 1,
  "healbot": [
    {
      "MessageDelay": false,
      "Conditions": true,
      "itemTable": [
        {
          "enabled": true,
          "origin": "HP%",
          "value": 40,
          "item": 23374,
          "index": 1,
          "sign": "<"
        },
        {
          "enabled": true,
          "origin": "MP%",
          "value": 80,
          "item": 238,
          "index": 2,
          "sign": "<"
        }
      ],
      "Delay": true,
      "Visible": true,
      "Cooldown": true,
      "spellTable": [
        {
          "enabled": true,
          "value": 60,
          "origin": "HP%",
          "sign": "<",
          "spell": "exura gran san",
          "index": 1,
          "cost": 210
        },
        {
          "enabled": true,
          "value": 90,
          "origin": "HP%",
          "sign": "<",
          "spell": "Exura San",
```

```
            "index": 2,
            "cost": 160
          }
        ],
        "enabled": true,
        "name": "Prentys",
        "Interval": true
      },
      {
        "MessageDelay": false,
        "Conditions": true,
        "itemTable": [

        ],
        "Delay": true,
        "Visible": true,
        "Cooldown": true,
        "spellTable": [

        ],
        "enabled": false,
        "name": "Profile #2",
        "Interval": true
      },
      {
        "MessageDelay": false,
        "Conditions": true,
        "itemTable": [

        ],
        "Delay": true,
        "Visible": true,
        "Cooldown": true,
        "spellTable": [

        ],
        "enabled": false,
        "name": "Profile #3",
        "Interval": true
      },
      {
        "MessageDelay": false,
        "Conditions": true,
        "itemTable": [

        ],
        "Delay": true,
        "Visible": true,
        "Cooldown": true,
        "spellTable": [

        ],
        "enabled": false,
        "name": "Profile #4",
        "Interval": true
      },
      {
        "MessageDelay": false,
        "Conditions": true,
        "itemTable": [

        ],
        "Delay": true,
        "Visible": true,
        "Cooldown": true,
        "spellTable": [

        ],
        "enabled": false,
        "name": "Profile #5",
        "Interval": true
      }
    ]
```

Cavebot.json

```
label:StartScript
delay:500
function:[[
TargetBot.setOff()
return true
]]
delay:500
supplycheck:GoToHunt,32885,32086,6
delay:500
label:Refil
goto:32922,32075,7
goto:32919,32071,7,0
goto:32913,32072,6
goto:32907,32072,6
goto:32901,32072,6
goto:32898,32078,6
goto:32892,32082,6
goto:32886,32086,6
goto:32885,32086,6
goto:32885,32086,6,0
delay:500
buysupplies:Nelliem, 200
delay:500
goto:32892,32082,6
goto:32898,32081,6
goto:32898,32075,6
goto:32904,32073,6
goto:32910,32073,6
goto:32916,32072,6
goto:32922,32072,6
goto:32928,32072,6
goto:32934,32072,6
goto:32940,32071,6
goto:32946,32070,6
goto:32952,32070,6
goto:32958,32074,6
goto:32964,32073,6
goto:32970,32072,6
goto:32976,32073,6
goto:32976,32079,6
goto:32974,32085,6
goto:32973,32086,6,0
delay:500
buysupplies:Digger, 250
delay:500
goto:32973,32079,6
goto:32976,32073,6
goto:32970,32073,6
goto:32964,32072,6
goto:32958,32073,6
goto:32952,32071,6
goto:32946,32071,6
goto:32940,32070,6
goto:32934,32071,6
goto:32928,32071,6
goto:32922,32071,6
goto:32919,32071,6,0
delay:500
supplycheck:GoToHunt,32924,32076,7
delay:500
gotolabel:Refil
delay:500
label:GoToHunt
goto:32919,32071,7,0
goto:32919,32065,6
goto:32919,32059,6
goto:32919,32053,6
goto:32919,32047,6
goto:32919,32041,6
goto:32913,32037,6
goto:32907,32037,6
```

```
goto:32901,32037,6
goto:32895,32032,6
goto:32889,32032,6
goto:32883,32032,6
goto:32877,32031,6
goto:32871,32032,6
goto:32867,32032,6,0
goto:32861,32032,7
goto:32858,32031,7
goto:32855,32032,7
goto:32850,32026,7
goto:32848,32020,7
goto:32842,32016,7
goto:32836,32013,7
goto:32835,32007,7
goto:32835,32001,7
goto:32837,31995,7
goto:32833,31989,7
goto:32828,31983,7
goto:32822,31979,7
goto:32821,31973,7
goto:32826,31967,7
goto:32826,31961,7
goto:32820,31958,7
goto:32814,31960,7
goto:32808,31958,7
goto:32810,31952,7
goto:32814,31946,7
goto:32808,31946,7
goto:32809,31940,7
goto:32815,31935,7
goto:32821,31939,7
goto:32827,31934,7
goto:32827,31934,7
delay:500
label:StartHunt
delay:500
function:[[
TargetBot.setOn()
return true
]]
goto:32833,31932,7
goto:32839,31931,7
goto:32845,31930,7
goto:32851,31927,7
goto:32857,31927,7
goto:32863,31927,7
goto:32865,31933,7
use:32865,31936,7
goto:32865,31936,7,0
use:32868,31936,6
goto:32867,31937,6,0
use:32865,31936,5
goto:32866,31937,5,0
use:32867,31937,4
goto:32867,31937,4,0
goto:32867,31937,3,0
goto:32865,31936,4,0
goto:32868,31936,5,0
goto:32865,31936,6,0
goto:32865,31930,7
goto:32871,31930,7
use:32871,31930,7
goto:32871,31930,7,0
goto:32871,31930,6,0
goto:32870,31927,7,0
goto:32867,31921,8
goto:32870,31915,8
goto:32876,31914,8
goto:32882,31913,8
goto:32888,31913,8
goto:32890,31907,8
goto:32890,31901,8
```

```
goto:32884,31900,8
goto:32879,31894,8
goto:32879,31888,8
goto:32879,31882,8
goto:32885,31877,8
goto:32891,31877,8
goto:32897,31877,8
goto:32903,31877,8
goto:32904,31883,8
goto:32906,31889,8
goto:32906,31895,8
goto:32900,31900,8
goto:32894,31901,8
goto:32891,31907,8
goto:32888,31913,8
goto:32882,31912,8
goto:32876,31913,8
goto:32870,31912,8
goto:32864,31909,8
goto:32858,31909,8
goto:32852,31909,8
goto:32847,31915,8
use:32843,31917,8
use:32844,31917,8
goto:32844,31917,8,0
goto:32850,31919,7
goto:32847,31925,7
goto:32841,31925,7
goto:32835,31927,7
delay:500
supplycheck:StartHunt,32831,31930,7
delay:500
label:BackToDP
goto:32829,31931,7
goto:32825,31937,7
goto:32819,31939,7
goto:32813,31936,7
goto:32809,31942,7
goto:32814,31948,7
goto:32809,31954,7
goto:32813,31960,7
goto:32819,31958,7
goto:32825,31959,7
goto:32826,31965,7
goto:32823,31971,7
goto:32821,31977,7
goto:32827,31978,7
goto:32828,31984,7
goto:32834,31987,7
goto:32834,31993,7
goto:32836,31999,7
goto:32835,32005,7
goto:32835,32011,7
goto:32841,32014,7
goto:32847,32014,7
goto:32852,32020,7
goto:32855,32026,7
goto:32861,32030,7
goto:32867,32032,7
goto:32867,32032,7,0
goto:32873,32032,6
goto:32879,32032,6
goto:32885,32032,6
goto:32891,32032,6
goto:32897,32032,6
goto:32897,32038,6
goto:32898,32044,6
goto:32898,32050,6
goto:32898,32056,6
goto:32898,32062,6
goto:32898,32068,6
goto:32904,32072,6
goto:32910,32072,6
```

```
goto:32916,32072,6
goto:32919,32071,6,0
goto:32925,32075,7
delay:500
label:SellLoot
delay:500
goto:32931,32076,7
goto:32935,32075,7,0
goto:32941,32071,6
goto:32947,32071,6
goto:32953,32071,6
goto:32954,32077,6
goto:32953,32077,6,0
use:16277
goto:32957,32077,7,0
goto:32209,32300,6
goto:32203,32300,6
goto:32203,32303,6,0
goto:32207,32300,5
delay:500
sellall:Alesar, 100
goto:32207,32297,5
goto:32209,32295,5
delay:500
sellall:Yaman, 100
goto:32201,32295,5
goto:32201,32295,5
delay:500
sellall:Rashid, 150
goto:32195,32294,5
delay:500
goto:32195,32293,5
sellall:Rashid, 200
goto:32195,32299,5, 0
delay:500
sellall:Haroun, 325
delay:500
goto:32195,32299,5
goto:32197,32300,5
goto:32198,32303,5,0
goto:32204,32300,6
goto:32210,32297,6
goto:32209,32292,6,0
goto:32956,32076,7
goto:32953,32077,7,0
goto:32954,32071,6
goto:32948,32071,6
goto:32942,32071,6
goto:32936,32071,6
goto:32935,32075,6,0
goto:32929,32076,7
goto:32925,32076,7
label:EndScript
config:{"useDelay":400,"mapClickDelay":100,"walkDelay":10,"ping":100,"ignoreFields":false,"skipBlocked":false,"mapClick":false}
extensions:[[
[

]
]]
```

AttackBot.json


```
{
  "AttackBot": [
    {
      "attackTable": [
        {
          "itemId": 0,
          "mana": 1,
          "minHp": 0,
          "monsters": [
            "amazon",
            " valkyrie",
            " witch"
          ],
          "category": 5,
          "spell": "Exevo Mas San",
          "count": 2,
          "creatures": "amazon, valkyrie, witch",
          "tooltip": "amazon, valkyrie, witch",
          "patternCategory": 4,
          "enabled": true,
          "cooldown": 6,
          "maxHp": 100,
          "orMore": true,
          "description": "[Small Area] 2+ Creatures: Exevo Mas San, absolute (0%-100%)",
          "pattern": 3
        },
        {
          "itemId": 0,
          "mana": 1,
          "minHp": 0,
          "monsters": [
            "amazon",
            " valkyrie",
            " witch"
          ],
          "category": 1,
          "spell": "Exori Con",
          "count": 1,
          "creatures": "amazon, valkyrie, witch",
          "tooltip": "amazon, valkyrie, witch",
          "patternCategory": 1,
          "enabled": true,
          "cooldown": 1,
          "maxHp": 100,
          "orMore": true,
          "description": "[7 Sqm] 1+ Creatures: Exori Con, targeted (0%-100%)",
          "pattern": 7
        },
        {
          "itemId": 0,
          "mana": 1,
          "minHp": 0,
          "monsters": [
            "amazon",
            " valkyrie",
            " witch"
          ],
          "category": 1,
          "spell": "Exori San",
          "count": 1,
          "creatures": "amazon, valkyrie, witch",
          "tooltip": "amazon, valkyrie, witch",
          "patternCategory": 1,
          "enabled": true,
          "cooldown": 1,
          "maxHp": 100,
          "orMore": true,
          "description": "[4 Sqm] 1+ Creatures: Exori San, targeted (0%-100%)",
          "pattern": 4
        }
```

```
        ],
        "Visible": true,
        "ignoreMana": true,
        "name": "August",
        "BlackListSafe": false,
        "Rotate": false,
        "AntiRsRange": 5,
        "Cooldown": true,
        "pvpMode": false,
        "PvpSafe": true,
        "enabled": true,
        "KillsAmount": 1,
        "Kills": false
      },
      {
        "attackTable": [

        ],
        "Visible": true,
        "ignoreMana": true,
        "name": "Profile #2",
        "BlackListSafe": false,
        "Rotate": false,
        "AntiRsRange": 5,
        "Cooldown": true,
        "pvpMode": false,
        "PvpSafe": true,
        "enabled": false,
        "KillsAmount": 1,
        "Kills": false
      },
      {
        "attackTable": [

        ],
        "Visible": true,
        "ignoreMana": true,
        "name": "Profile #3",
        "BlackListSafe": false,
        "Rotate": false,
        "AntiRsRange": 5,
        "Cooldown": true,
        "pvpMode": false,
        "PvpSafe": true,
        "enabled": false,
        "KillsAmount": 1,
        "Kills": false
      },
      {
        "attackTable": [

        ],
        "Visible": true,
        "ignoreMana": true,
        "name": "Profile #4",
        "BlackListSafe": false,
        "Rotate": false,
        "AntiRsRange": 5,
        "Cooldown": true,
        "pvpMode": false,
        "PvpSafe": true,
        "enabled": false,
        "KillsAmount": 1,
        "Kills": false
      },
      {
        "attackTable": [

        ],
        "Visible": true,
        "ignoreMana": true,
        "name": "Profile #5",
        "BlackListSafe": false,
```

```
        "Rotate": false,
        "AntiRsRange": 5,
        "Cooldown": true,
        "pvpMode": false,
        "PvpSafe": true,
        "enabled": false,
        "KillsAmount": 1,
        "Kills": false
      }
    ],
    "currentBotProfile": 1
  }
```

target_bot.json


```
{
  "looting": {
    "items": [
      {
        "count": 0,
        "id": 3031
      },
      {
        "count": 0,
        "id": 11444
      }
    ],
    "maxDanger": 10,
    "minCapacity": 100,
    "containers": [
      {
        "count": 1,
        "id": 9602
      }
    ],
    "everyItem": false
  },
  "targeting": [
    {
      "lureDelay": 250,
      "lureMin": 1,
      "maxDistance": 10,
      "anchorRange": 3,
      "lureCount": 1,
      "avoidAttacks": false,
      "rePositionAmount": 5,
      "lureMax": 3,
      "regex": "^valkyrie$|^amazon$|^witch$",
      "chase": false,
      "priority": 1,
      "keepDistance": true,
      "closeLure": false,
      "danger": 1,
      "keepDistanceRange": 2,
      "lure": false,
      "dynamicLureDelay": false,
      "dynamicLure": false,
      "faceMonster": false,
      "lureCavebot": false,
      "dontLoot": false,
      "diamondArrows": false,
      "delayFrom": 2,
      "anchor": false,
      "closeLureAmount": 3,
      "rePosition": false,
      "name": "Valkyrie, Amazon, Witch",
      "rpSafe": false
    }
  ]
}
```

supplies.json


```
{
  "supplies": {
    "currentProfile": "Default",
    "Default": {
      "capValue": "75",
      "items": {
        "238": {
          "max": 250,
          "min": 10,
          "avg": 0
        },
        "23374": {
          "max": 75,
          "min": 5,
          "avg": 0
        },
        "25757": {
          "max": 500,
          "min": 50,
          "avg": 0
        }
      },
      "capSwitch": true
    }
  }
}
```